

Clasa 11P1 · S37

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S37, ziua 48/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 48. Controlul calității lucrărilor executate: criterii de acceptare. Pregătirea probei practice finale (sursa: p. 132-133)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 48. Protecția mediului la manipularea mărfurilor pulverulente. Gestionarea deșeurilor din mentenanță (sursa: p. 132-133)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 48. Indicatori de mentenanță: disponibilitatea utilajului, timpul de nefuncționare, MTBF și MTTR (sursa: p. 132-133)

Lucrarea 48. Controlul calității lucrărilor executate: criterii de acceptare. Pregătirea probei practice finale

STAGIU CDL · ZIUA 48
6 ore · CELCO

**Controlul calității lucrărilor executate: criterii de acceptare.
Pregătirea probei practice finale**

Săptămâna / data planificată	S37 · miercuri 23.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță și utilajele la care s-a lucrat în stagiu
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 6. Documentele de mentenanță, calitatea lucrărilor și securitatea muncii (conținuturile 6.2) – 6 h din 30 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.6 · A 1.2.18, 1.2.19 · At 1.3.2, 1.3.10, 1.3.11

Scopul lucrării: aplicarea criteriilor de acceptare la lucrările de întreținere și reparații; pregătirea probei practice finale.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- listele de verificare (control) ale lucrărilor
- IMC-uri: șubler, micrometru, lere, riglă, comparator, cheie dinamometrică
- grila probei practice finale (capitolul „Evaluarea finală a stagiului”)

Securitate și sănătate în muncă

-  Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
-  Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.

Desfășurarea lucrării

1. Ce înseamnă calitatea unei lucrări de mentenanță: utilajul funcționează corect, sigur și durabil după intervenție.
2. Criteriile de acceptare pentru lucrările din stagiu: strângeri la moment, jocuri și alinieri în toleranță, ungere corectă, etanșeitate, protecții montate, probe reușite, documente completate.
3. Controlul în perechi: fiecare elev verifică, după listă, o lucrare executată de colegul lui (pe o machetă / subansamblu de instruire).
4. Analiza neconformităților găsite: cauza, remedierea, cum se previn.
5. Prezentarea grilei probei practice finale și a listei de sarcini posibile.
6. Exercițiu de planificare: pentru o sarcină trasă la sorți, elevul scrie SDV-urile, succesiunea și măsurile SSM (primirea și planificarea sarcinii – 20 p).

Fișa de lucru

Criteriul de acceptare	Cum îl verific (IMC, probă)	Rezultatul la colegul meu

Sarcina trasă la sorți (exercițiu)	
------------------------------------	--

SDV-uri și IMC-uri	
Sucesiunea operațiilor	
Măsuri SSM (inclusiv consemnarea)	

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare criteriu are o metodă concretă de verificare.
- ☐ Planificarea sarcinii este completă (SDV, succesiune, SSM).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 48. Protecția mediului la manipularea mărfurilor pulverulente. Gestionarea deșeurilor din mentenanță

STAGIU CDL · ZIUA 48
6 ore · COMVEX

**Protecția mediului la manipularea mărfurilor pulverulente.
Gestionarea deșeurilor din mentenanță**

Săptămâna / data planificată	S37 · miercuri 23.06.2027
Data efectivă	
Locul	terminalul – puncte de transfer, stive, cheu; punctul de colectare a deșeurilor
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 6. Documentele de mentenanță, securitatea muncii și protecția mediului (conținuturile 6.3) – 6 h din 30 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.6 · A 1.2.13, 1.2.20 · At 1.3.7, 1.3.11, 1.3.12

Scopul lucrării: identificarea surselor de poluare ale terminalului și a măsurilor de prevenire; gestionarea corectă a deșeurilor din mentenanță.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP, mască pentru pulberi
- fișa de observare a măsurilor de mediu
- lista categoriilor de deșeuri și a recipientelor din terminal (de la tutore)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Zone cu pulberi: mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ În incintă circulați numai pe traseele pietonale marcate, însoțiți de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă și bocanci cu bombeu; nu traversați căile ferate și drumurile tehnologice decât prin locurile amenajate.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mânuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.

Desfășurarea lucrării

1. Sursele de poluare: pulberi (descărcare, transfer, stive, încărcare), scurgeri de lubrifianți și de ulei hidraulic, marfă căzută în apa portului, zgomot, deșeuri.
2. Traseu de observare: măsuri tehnice (carcasări, desprăfuire, pulverizare, perdele, jgheaburi telescopice), măsuri organizatorice (curățenie, oprirea lucrului la vânt puternic pentru anumite mărfuri).
3. Rolul mecanicului: întreținerea instalațiilor de desprăfuire, eliminarea scurgerilor, etanșarea punctelor de transfer.
4. Deșeurile din mentenanță: ulei uzat, filtre, cârpe îmbibate, unsoare, ambalaje, piese metalice, benzi uzate, cabluri – colectare separată.
5. Vizita la punctul de colectare: recipientele, etichetarea, evidența.
6. Ce faci în caz de scurgere accidentală de ulei (kit de intervenție: absorbant, barieră).

Fișa de lucru

Sursa de poluare	Măsura de prevenire observată	Rolul mecanicului de întreținere

Deșeurile din mentenanță	Categoria (periculos / nepericulos)	Unde se colectează
Ulei uzat		
Cârpe îmbibate cu ulei		
Filtre de ulei / hidraulice		
Piese metalice uzate		
Bandă transportoare uzată		
Ambalaje de lubrifiant		

Controlul lucrării

- ☐ Pentru fiecare sursă de poluare există o măsură și rolul mecanicului.
- ☐ Deșeurile sunt corect încadrate și colectate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 48. Indicatori de mentenanță: disponibilitatea utilajului, timpul de nefuncționare, MTBF și MTTR

STAGIU CDL · ZIUA 48
6 ore · DP World Constanța

Indicatori de mentenanță: disponibilitatea utilajului, timpul de nefuncționare, MTBF și MTTR

Săptămâna / data planificată	S37 · miercuri 23.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță / biroul de planificare
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 6. Documentele de mentenanță și organizarea activității în terminal (30 h) – conținuturile 6.3 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.6 · A 1.2.18 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.8, 1.3.10, 1.3.12

Scopul lucrării: calculul indicatorilor de mentenanță pentru un utilaj și interpretarea lor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- date de funcționare și de opriri (reale anonimizate sau didactice, date de tutore)
- calculator

Securitate și sănătate în muncă

 Activitate de birou în incinta operatorului: regulile de acces și de circulație rămân valabile la deplasarea spre atelier.

Formule: timpul de nefuncționare T_n = suma duratelor opririlor; timpul de funcționare T_f = timpul planificat – T_n .

$$MTBF = T_f / n \quad MTTR = T_n / n \quad D = MTBF / (MTBF + MTTR) \cdot 100 [\%]$$

unde n este numărul de defecte (opriri neplanificate) în perioada analizată, iar D – disponibilitatea.

Desfășurarea lucrării

1. Explicarea indicatorilor: MTBF (timpul mediu între defecte), MTTR (timpul mediu de reparație), disponibilitatea.
2. Rezolvarea aplicației didactice din fișă.
3. Calculul indicatorilor pentru datele reale ale unui utilaj (dacă tutorele le pune la dispoziție).
4. Discuție: ce crește disponibilitatea – mentenanța preventivă, piese pe stoc, diagnoză rapidă, documente bune.
5. Legătura cu propriul stagiu: care dintre lucrările tale au redus timpul de nefuncționare?

Fișa de lucru

Aplicație: un reach-stacker a fost planificat să lucreze 600 h într-o lună. A avut 4 opriri neplanificate, cu duratele: 5 h, 3 h, 8 h și 4 h. Calculează T_n , T_f , MTBF, MTTR și disponibilitatea D .

Rezolvare

Indicatorul	Valoarea	Interpretare
T _n (h)		
T _f (h)		
MTBF (h)		
MTTR (h)		
D (%)		

Controlul lucrării

- ☐ Calculele sunt corecte, cu unități de măsură.
- ☐ Interpretarea arată ce ar trebui îmbunătățit.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei